

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 5 (EKSPLORASI PROSES XINU)



Oleh:

(Alvin Bagus Firmansyah)

(2311104070)

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO UNIVERSITAS
TELKOM 2026**

JURNAL

1. Jawablah pertanyaan berikut ini:

- Berapa banyaknya maksimum proses yang ada pada Xinu? **NPROC 8**
- Berapa maksimal panjang nama suatu proses pada Xinu? **PNMLEN 16**
- Berapa nilai prioritas awal pada saat proses dibuat? **INITPRIO 20**
- Ada berapa total state pada Xinu? Sebutkan!

Ada 7

State	Keterangan
PR_FREE	Table entry is unused
PR_CURR	Process is currently running
PR_READY	Process is on ready queue
PR_RECV	Process waiting for message
PR_SLEEP	Process is sleeping
PR_SUSP	Process suspended
PR_WAIT	Process is on semaphore queue

2. Perintah ps adalah perintah untuk menampilkan statistik process yang berjalan. Source code dari ps tersimpan pada file xsh_ps.c. Carilah file tersebut dan beri komentar pada 20 baris terakhir di source code tersebut!

```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.2.6 File: shell/xsh_ps.c Modified

/* Output information for each process */

for (i = 0; i < NPROC; i++) {
    /* Mengambil data proses dari proctab */
    prptr = &proctab[i];
    /* Mengecek apakah slot process kosong */
    if (prptr->prstate == PR_FREE) { /* Skip unused slots */
        continue;
    }
    printf("%3d %-16s %s %4d %4d 0x%08X 0x%08X %8d\n",
        /* Menampilkan PID */
        i,
        /* Menampilkan Nama */
        prptr->prname,
        /* Menampilkan state process */
        pstate[(int)prptr->prstate],
        /* Menampilkan Prioritas process */
        prptr->prprio,
        /* Menampilkan parent PID */
        prptr->prparent,
        /* Menampilkan alamat stack base */
        prptr->prstkbase,

```

3. Ubahlah perintah ps (source code: xsh_ps.c) pada Xinu sehingga menampilkan informasi tambahan berupa kolom yang berisi total message yang ada pada proses seperti gambar di bawah ini:

```
Activities Terminal Thu 11 Jun, 05:32
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help

-----Alvin Bagus Firmansyah-----
XINU
-----2311104070-----

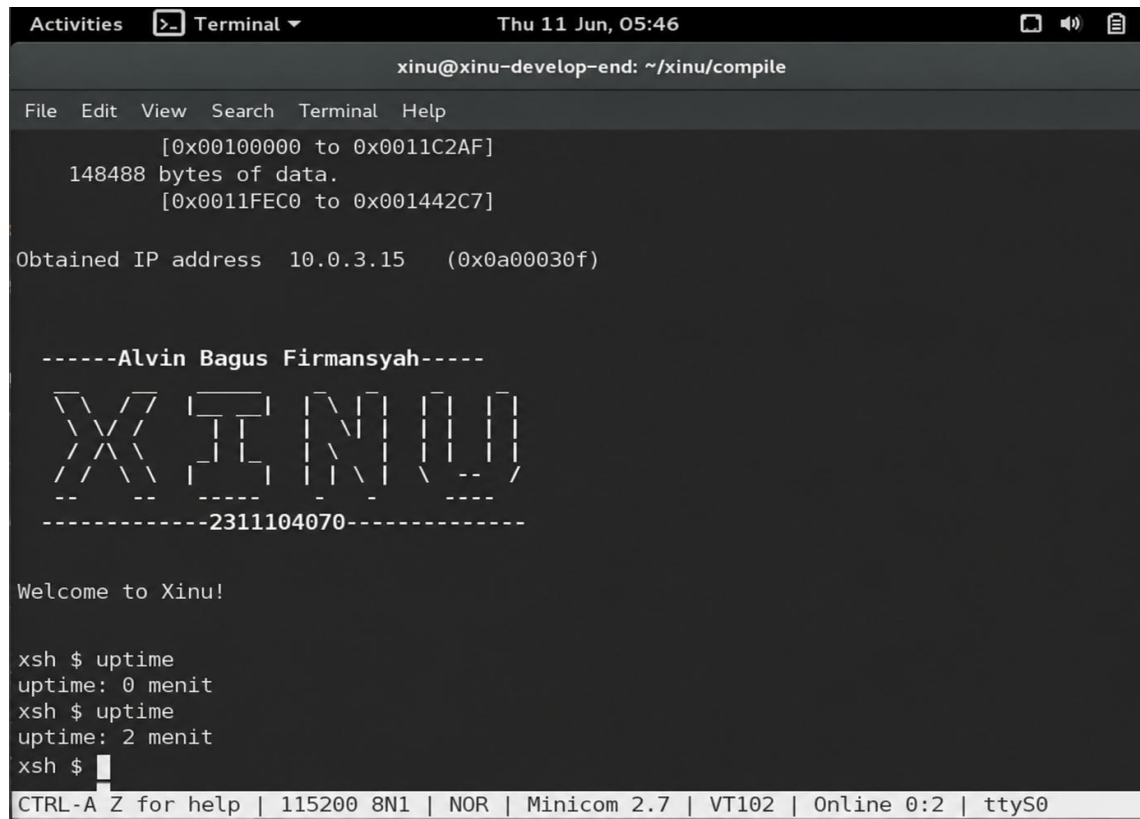
Welcome to Xinu!

xsh $ ps
Pid Name          State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr Stack Size Msg Content
-----
0 prnull          ready  0    0 0x005FDFFC 0x00FFFE4 8192 1 3
1 ipout           wait   500  0 0x005FBFFC 0x005FBF30 8192 0 0
2 netin           wait   500  0 0x005F9FFC 0x005F9ED0 8192 0 0
4 Main process    recv   20   3 0x005E7FFC 0x005E7F34 65536 0 0
5 shell           recv   50   4 0x005D7FFC 0x005D79AC 8192 0 0
6 ps              curr   20   5 0x005F7FFC 0x005F7FC4 8192 0 0

xsh $
```

CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:0 | ttyS0

- Ubahlah perintah uptime pada Xinu sehingga menampilkan lamanya Xinu sejak booting hanya dalam satuan menit.



```
Activities [Terminal] Thu 11 Jun, 05:46
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

File Edit View Search Terminal Help

[0x00100000 to 0x0011C2AF]
148488 bytes of data.
[0x0011FEC0 to 0x001442C7]

Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)

-----Alvin Bagus Firmansyah-----
XINU
-----2311104070-----

Welcome to Xinu!

xsh $ uptime
uptime: 0 menit
xsh $ uptime
uptime: 2 menit
xsh $
```

CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:2 | ttyS0